Paskaita 11

Maksvelo teorijos sąryšiai

Kleino ir Gordono teorijoje Ležandro atvaizdavimas leidžia iš impulso nustatyti greitį. Maksvelo tankyje nėra skaliarinio potencialo išvestinės laiko atžvilgiu. Jo impulsas šio greičio nenustato. Paliksime nenustatytą greitį ir reikalausime, kad impulso sąryšis galiotų per visą evoliuciją. Iš šio reikalavimo gausime Gauso dėsnį.

Tikslai. *Išvesime Maksvelo teorijos pirminius bei antrinius sąryšius ir jų išlikimo sąlygas. Įrodysime, kad su bandomąja funkcija suintegruotas Gauso sąryšis generuoja erdvinę kalibracinę transformaciją, ir atskirsime ją nuo pilnos nuo laiko priklausančios transformacijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti singuliariąją greičių Heseno matricą ir jos pirminį sąryšį.
- Išvesti Gauso dėsnį ir parodyti jo išlikimą, kai duotas tvarus šaltinis.
- Apskaičiuoti sąryšių skliaustus ir jų generuojamą kalibracinę variaciją.

11.1 Neapgręžiamas Ležandro atvaizdavimas

Apibrėžimas 11.1 (Singuliarusis lagranžianas ir pirminis sąryšis)**.** Tankio *greičių Heseno matrica*, kai greičių koordinatės yra v^a, vadinsime matricą $W_{ab} = \partial^2 L/\partial v^a \partial v^b$. Tankis vadinamas *singuliariuoju* ten, kur ši matrica neapgręžiama. *Pirminis sąryšis* yra kanoninių kintamųjų sąryšis, galiojantis Ležandro atvaizdavimo vaizde.

Naudosime 9-ojoje paskaitoje išvestą komponentinį Maksvelo tankį:

$$L = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\mathbf{A}_t - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}. \tag{11.1}$$

Per visas variacijas duotas šaltinis laikomas fiksuotu. Kanoniniai impulsai yra

$$\pi_\phi = \frac{\partial L}{\partial(\partial_t\phi_{\mathrm{em}})} = 0, \qquad \mathbf{\Pi} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}_t} = \mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}} = -\mathbf{E}. \tag{11.2}$$

Išdėsčius greičius tvarka $(\partial_t\phi_{\mathrm{em}}, A_{x,t}, A_{y,t}, A_{z,t})$, Heseno matrica yra

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{11.3}$$

Jos branduoliui priklauso vektorius $(1,0,0,0)$, o rangas lygus trims. Sąryšis $\pi_\phi = 0$ yra pirminis. Nustatomas tik erdvinis greitis: $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}$. Pakeitus $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ visi keturi impulsai lieka tie patys. Joks atvirkštinės matricos žymėjimas negali atkurti trūkstamo greičio. Pridėję narį $\frac{1}{2}(\partial_t\phi_{\mathrm{em}})^2$ pašalintume šį branduolį, tačiau pakeistume tankį ir jo lygtis.

11.2 Išplėstiniai kanoniniai kintamieji

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ nagrinėsime realiuosius Švarco klasės laukus. Išplėstinė fazinė erdvė yra

$$\mathcal{Z}_{\mathrm{em}} = \{(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}; \pi_\phi, \mathbf{\Pi}) : \text{visos aštuonios komponentės priklauso } \mathcal{S}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})\}.$$

Prieš uždedant sąryšį skaliarinis impulsas paliekamas kaip nepriklausoma koordinatė. Šioje erdvėje yra dvi kanoninių kintamųjų poros $(\phi_{\mathrm{em}}, \pi_\phi)$ ir $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi})$; antroji turi tris komponentes. Leistinumas reiškia tą patį kaip 7-ojoje paskaitoje: glodus realusis funkcionalas turi funkcionalines išvestines, sudarančias glodų gradiento atvaizdavimą į Švarco erdvę. Variacijos su šiomis išvestinėmis poruojamos sudedant aštuonias realiąsias L^2 poravimo išraiškas.

Apibrėžimas 11.2 (Išplėstinis lauko skliaustas). Leistinų funkcionalų F ir G erdvėje $\mathcal{Z}_{\mathrm{em}}$ skliaustas yra

$$\{F, G\} = \int_{\mathbb{R}^3} \left[F_{\phi_{\mathrm{em}}} G_{\pi_\phi} - F_{\pi_\phi} G_{\phi_{\mathrm{em}}} + F_{\mathbf{A}} \cdot G_{\mathbf{\Pi}} - F_{\mathbf{\Pi}} \cdot G_{\mathbf{A}} \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{11.4}$$

Tai keturių 7-osios paskaitos skliaustų suma. Ta pati pastovi kanoninė matrica ir įrodymas simetrinėmis Heseno matricomis duoda uždarumą bei Jakobi tapatybę. Visi tolesni teiginiai apie skliaustus taikomi šiems leistiniems funkcionalams arba jų su bandomosiomis funkcijomis suintegruotoms versijoms, o ne vertėms taškuose.

Tegul šaltinio funkcijos ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios nuo laiko priklausančios Švarco funkcijos atvirame laiko intervale I ir tenkina lygtį

$$\rho_t + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \tag{11.5}$$

Nagrinėsime suderintus pradinius duomenis šioje fazinėje erdvėje. Jų bendrasis krūvis būtinai lygus nuliui: suintegravę $\operatorname{div} \mathbf{\Pi} + \rho = 0$ ir pasinaudoję Švarco funkcijų nykimu gauname $\int \rho = 0$. Vakuumo atvejis taip pat įtrauktas. Nenuliniam bendrajam krūviui reikia platesnės erdvinių funkcijų klasės, kaip 10-ojo uždavinių lapo uždavinyje apie Kulono lauko uodegas.

11.3 Hamiltonianas ir sąryšių išlikimas

Ležandro skirtumas pirminiame paviršiuje duoda *kanoninį hamiltonianą* $H_c : \mathcal{Z}_{\mathrm{em}} \to \mathbb{R}$:

$$H_c = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\mathbf{B}|^2 - \mathbf{\Pi} \cdot \nabla \phi_{\mathrm{em}} + \rho \phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{11.6}$$

Tam į $\mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{A}_t - L$ įstatome $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla \phi_{\mathrm{em}}$. Šią formulę pratęsiame už pirminio paviršiaus palikdami ją nepriklausomą nuo π_ϕ.

Skaliarinio potencialo nario kraštinį narį matome kube Q_R:

$$-\int_{Q_R} \mathbf{\Pi} \cdot \nabla \phi_{\mathrm{em}} \, \mathrm{d}^3 x = \int_{Q_R} \phi_{\mathrm{em}} \operatorname{div} \mathbf{\Pi} \, \mathrm{d}^3 x - \int_{\partial Q_R} \phi_{\mathrm{em}} \mathbf{\Pi} \cdot n \, \mathrm{d}S.$$

Dėl Švarco funkcijų nykimo integralas per sienas artėja prie nulio. Taigi

$$\begin{aligned} H_c &= H_0 + \int \phi_{\mathrm{em}} (\operatorname{div} \mathbf{\Pi} + \rho) \, \mathrm{d}^3 x - \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \, \mathrm{d}^3 x, \\ H_0 &= \frac{1}{2} \int (|\mathbf{\Pi}|^2 + |\mathbf{B}|^2) \, \mathrm{d}^3 x. \end{aligned} \tag{11.7}$$

Skaliarinio potencialo koeficientas bus antrinis sąryšis.

Apibrėžimas 11.3 (Pilnasis hamiltonianas ir antrinis sąryšis)**.** Kai $\lambda(t,x)$ yra bet kuris duotas glodus Švarco klasės daugiklis, *pilnasis hamiltonianas* yra

$$H_T(t) = H_c(t) + \int_{\mathbb{R}^3} \lambda(t,x)\pi_\phi(x)\,\mathrm{d}^3x. \tag{11.8}$$

Evoliuciją nusako lygtis $\dot{F} = \partial_t F + \{F, H_T\}$. *Antrinis sąryšis* yra naujas sąryšis, kurio reikia pirminiam sąryšiui išsaugoti per šią evoliuciją.

Papildomas narys nustato $\partial_t \phi_{\mathrm{em}} = \lambda$, bet neuždeda naujo šio greičio ir jo nulinio impulso sąryšio. Esant nurodytiems laukams, šaltiniams ir daugikliui, šie hamiltonianai turi glodžius Švarco klasės gradientus.

Teiginys 11.4 (Gauso sąryšis ir jo generatoriai)**.** *Pirminis sąryšis $\pi_\phi = 0$ išlieka tada ir tik tada, kai galioja* Gauso sąryšis*:*

$$\mathcal{D} := \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} + \rho = 0. \tag{11.9}$$

Šis antrinis sąryšis išlieka, kai tenkinama lygtis (11.5)*. Fiksuotoms realiosioms funkcijoms $\zeta, \chi \in \mathcal{S}$ apibrėšime suintegruotus sąryšius*

$$P[\zeta] = \int \zeta\pi_\phi\,\mathrm{d}^3x, \qquad C[\chi] = -\int \chi(\operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} + \rho)\,\mathrm{d}^3x. \tag{11.10}$$

Visi jų tarpusavio skliaustai tapatūs nuliui. Generatorius $C[\chi]$ pakeičia $\mathbf{A}$ dydžiu $\nabla\chi$ ir nekeičia $\boldsymbol{\Pi}$.

Įrodymas. Hamiltono lygtis apskaičiuosime prieš apribodami duomenis sąryšiais. Magnetinio nario variacija duoda

$$\delta\left(\frac{1}{2}\int_{Q_R} |\mathbf{B}|^2\,\mathrm{d}^3x\right) = \int_{Q_R} (\operatorname{curl}\mathbf{B})\cdot\delta\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3x + \int_{\partial Q_R} n\cdot(\delta\mathbf{A}\times\mathbf{B})\,\mathrm{d}S.$$

Šią išraišką gauname dalimis integruodami koordinatines rotoriaus išvestines. Dėl Švarco funkcijų nykimo kraštinis integralas išnyksta, kai $R\to\infty$. Diferencijuodami kitus H_T narius gauname

$$\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda, \qquad (\pi_\phi)_t = -\mathcal{D}, \qquad \mathbf{A}_t = \boldsymbol{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \boldsymbol{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\mathbf{B} + \mathbf{J}. \tag{11.11}$$

Tai glodžių Švarco klasės trajektorijų lygtys; lygiavertiškai kiekvieną gauname tikrindami skliaustą su bet kuriomis Švarco bandomosiomis funkcijomis. Antroji lygtis įrodo teiginį apie pirminio sąryšio išlikimą. Iš paskutinės lygties ir erdvinių išvestinių komutavimo gauname

$$\mathcal{D}_t = \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi}_t + \rho_t = \operatorname{div}\mathbf{J} + \rho_t = 0, \tag{11.12}$$

nes rotoriaus divergencija lygi nuliui. Daugiau sąryšių neatsiranda. Laukų $\mathbf{A}$ ir $\boldsymbol{\Pi}$ lygtys, kai $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\Pi}$, yra 9-osios paskaitos Ampero dėsnis ir potencialo sąryšis. Antrinis sąryšis yra Gauso dėsnis.

Toliau reiškinyje $C[\chi]$ divergenciją integruosime dalimis. Vienintelė jo nenulinė fazinė išvestinė yra $C_{\boldsymbol{\Pi}} = \nabla\chi$. Vienintelė nenulinė $P[\zeta]$ išvestinė yra $P_{\pi_\phi} = \zeta$. Tai pastovūs gradiento atvaizdavimai į Švarco erdvę. Pagal formulę (11.4)

$$\{P[\zeta], P[\vartheta]\} = 0, \qquad \{P[\zeta], C[\chi]\} = 0, \qquad \{C[\chi], C[\vartheta]\} = 0. \tag{11.13}$$

Generatoriaus teiginiui jo Hamiltono vektoriaus erdvinės komponentės yra $\delta\mathbf{A} = C_{\boldsymbol{\Pi}} = \nabla\chi$ ir $\delta\boldsymbol{\Pi} = -C_{\mathbf{A}} = 0$. Abi jo skaliarinės komponentės lygios nuliui. ∎

Reiškinyje $C[\chi]$ šaltinis tiesiogiai priklauso nuo laiko. Tikrinant išlikimą būtina įtraukti ir šią priklausomybę. Fiksuotoms bandomosioms funkcijoms tas pats skaičiavimas duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P[\zeta] = \{P[\zeta], H_T\} = C[\zeta], \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C[\chi] = \partial_t C[\chi] + \{C[\chi], H_T\} = -\int \chi(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Praleidę $\partial_t C$ netektume nario ρ_t.

Apibrėžimas 11.5 (Silpnoji lygybė ir sąryšių klasės)**.** *Sąryšių paviršius* Γ_t yra visų funkcionalų $P[\zeta]$ ir $C[\chi]$ bendrų nulių aibė laiko momentu t. Žymėjimas $F \approx G$ reiškia lygybę paviršiuje Γ_t; tai *silpnoji lygybė*. *Stiprioji lygybė* galioja visoje išplėstinėje fazinėje erdvėje. Sąryšys yra *pirmosios klasės*, jei jo skliaustas su kiekvienu apibrėžiančiu sąryšiu silpnai lygus nuliui. Baigtinis sąryšių rinkinys yra *antrosios klasės*, jei jo skliaustų matrica sąryšių paviršiuje yra apgręžiama.

Kadangi π_ϕ ir $\mathcal{D}$ yra Švarco funkcijos, tikrinimas jų normų kvadratais rodo, kad Γ_t yra būtent aibė $\pi_\phi = \mathcal{D} = 0$. Visi šie Maksvelo sąryšiai yra pirmosios klasės, nes lygybės (11.13) galioja stipriai. Tačiau $\{P[\zeta], H_T\} = C[\zeta]$ bendru atveju išnyksta tik silpnai. Čia neteigiama, kad laukų sąryšių skliaustų matrica turi atvirkštinę matricą.

11.4 Suintegruota kalibruotės transformacija

Kai $\chi \in \mathcal{S}$, nagrinėsime leistiną funkcionalą

$$G[\chi] = \int_{\mathbb{R}^3} \boldsymbol{\Pi} \cdot \nabla\chi \,\mathrm{d}^3x. \tag{11.14}$$

Kube Q_R jo sąryšis su Gauso sąryšiu turi kraštinį narį:

$$C_{Q_R}[\chi] = G_{Q_R}[\chi] - \int_{Q_R} \chi\rho \,\mathrm{d}^3x - \int_{\partial Q_R} \chi\boldsymbol{\Pi}\cdot n \,\mathrm{d}S.$$

Mūsų Švarco duomenims paskutinis integralas išnyksta. Todėl $G[\chi] = C[\chi] + \int \chi\rho\,\mathrm{d}^3x$. Šaltinio narys yra pastovus kanoninių kintamųjų atžvilgiu. Šių funkcionalų Hamiltono vektorinis laukas yra tas pats, nors $G[\chi]$ bendru atveju nėra nulis paviršiuje Γ_t.

Realiajai vektorinei bandomajai funkcijai $f \in \mathcal{S}^3$ žymėsime $\mathbf{A}(f) = \int f\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3x$ ir panašiai apibrėšime $\boldsymbol{\Pi}(f)$. Jų skliaustai leidžia apskaičiuoti transformaciją nepaliekant leistinos klasės:

$$\{\mathbf{A}(f), G[\chi]\} = \int f\cdot\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x, \qquad \{\boldsymbol{\Pi}(f), G[\chi]\} = 0, \qquad \{G[\chi], G[\vartheta]\} = 0. \tag{11.15}$$

Srautas yra būtent $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\Pi}) \mapsto (\mathbf{A} + \varepsilon\nabla\chi, \boldsymbol{\Pi})$. Gradiento rotorius lygus nuliui, todėl abu elektromagnetiniai laukai nesikeičia, kai skaliarinis potencialas taip pat fiksuotas, o χ nepriklauso nuo laiko.

Kai $\chi \in C^\infty(I;\mathcal{S})$, vien antrinis sąryšis vis dar nekeičia ϕ_{em}. Pilnai 9-osios paskaitos potencialų transformacijai taip pat reikia $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$. Išplėstinėje fazinėje erdvėje jos generatorius yra

$$C[\chi] - P[\chi_t].$$

Pagal kanoninį skliaustą pirminis narys duoda $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$. Erdvinis poslinkis lieka $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$, o abu impulsai nesikeičia.

Kad transformacija sprendinius atvaizduotų į sprendinius, kartu pakeisime daugiklį: $\lambda' = \lambda - \partial_t^2\chi$. Tuomet $\partial_t\phi'_{\mathrm{em}} = \partial_t\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t^2\chi = \lambda'$. Erdvinė lygtis išlieka, nes $\partial_t\mathbf{A}' = \partial_t\mathbf{A} + \nabla\partial_t\chi = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi'_{\mathrm{em}}$; impulsų lygtys ir sąryšiai nesikeičia. Taigi erdvinis generatorius, fazinė transformacija fiksuotu laiko momentu ir Hamiltono lygčių sprendinių transformacija turi skirtingas taikymo sritis.

Santrauka. Maksvelo teorijos greičių Heseno matricos rangas lygus trims, pirminis sąryšis yra $\pi_\phi = 0$, o erdvinis impulsas – $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pilnasis hamiltonianas palieka laisvą skaliarinio potencialo greitį. Iš pirminio sąryšio išlikimo gauname $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} + \rho = 0$, kurio išlikimui reikia šaltinio tvermės. Suintegruoti sąryšiai komutuoja stipriai ir yra pirmosios klasės. Gauso generatorius pakeičia $\mathbf{A}$ dydžiu $\nabla\chi$; jo skirtumas nuo $G[\chi]$ yra duoto šaltinio narys. Šią erdvinę kalibruotės laisvę vakuume pašalinsime 12-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė. Dviejų potencialų erdviniai greičiai ir erdvinės išvestinės yra vienodi, bet skaliarinių potencialų greičiai skiriasi. Ar jų kanoniniai impulsai gali sutapti? Kuris H_T narys išsaugo šią laisvę?

Atsakymas. Taip. Tankyje nėra $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$, todėl visi keturi impulsai sutampa. Narys $\int \lambda\pi_\phi$ nustato laisvą greitį $\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda$.

Savikontrolė. Ar $\{P[\zeta], H_T\} = 0$ yra stiprioji tapatybė? Kas turi galioti sąryšių paviršiuje?

Atsakymas. Skliaustas lygus $C[\zeta]$, kuris fazinėje erdvėje nėra tapatus nuliui. Jis išnyksta paviršiuje Γ_t. Tai silpnasis pirminio sąryšio išlikimas.

Savikontrolė. Tarkime, fiksuotu laiko momentu $\int \chi\rho\,\mathrm{d}^3x = 3$. Palyginkite $C[\chi]$ ir $G[\chi]$ paviršiuje Γ_t. Ar jie generuoja skirtingas erdvines variacijas?

Atsakymas. Sąryšio vertė lygi nuliui, o $G[\chi] = 3$. Jų fazinės išvestinės sutampa, nes šaltinis duotas, todėl abu generuoja $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$ ir $\delta\mathbf{\Pi} = 0$.

Savikontrolė. Koks narys papildo $C[\chi]$, kai χ priklauso nuo laiko, kad būtų generuojama $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$? Ar jis pakeičia $\mathbf{\Pi}$?

Atsakymas. Šis narys yra $-P[\chi_t] = -\int \chi_t\pi_\phi\,\mathrm{d}^3x$. Jis pastumia skaliarinį potencialą ir nekeičia $\mathbf{\Pi}$.